Activité de recherche

Contrôle de composants — 40 min.

On choisit au hasard un composant dans une production issue de deux ateliers. On note A l'événement « le composant provient du premier atelier », $B = \overline{A}$ et D l'événement « le composant est défectueux ». On donne $P(A) = 0{,}6$, $P_A(D) = 0{,}02$ et $P_B(D) = 0{,}05$. Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-4}.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré, puis calculer $P(D)$.
2. Le composant choisi est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne du premier atelier.
3. On choisit maintenant vingt composants indépendamment, chacun suivant le modèle précédent. On note X le nombre de composants défectueux parmi les vingt. Justifier la loi suivie par X et préciser ses paramètres.
4. Calculer $P(X = 0)$, $P(X \geq 2)$ et $E(X)$.
5. Si les vingt composants étaient prélevés dans un même lot, quelle hypothèse du modèle faudrait-il réexaminer ? Expliquer pourquoi.